통합 보안 플랫폼 기업, 지니언스

Genian NAC v5.0



Genians

Table of Contents

01. 배경 및 필요성

02. Genian NAC 제품 소개

03. 사용자 스토리

04. 회사소개

01.

배경 및 필요성

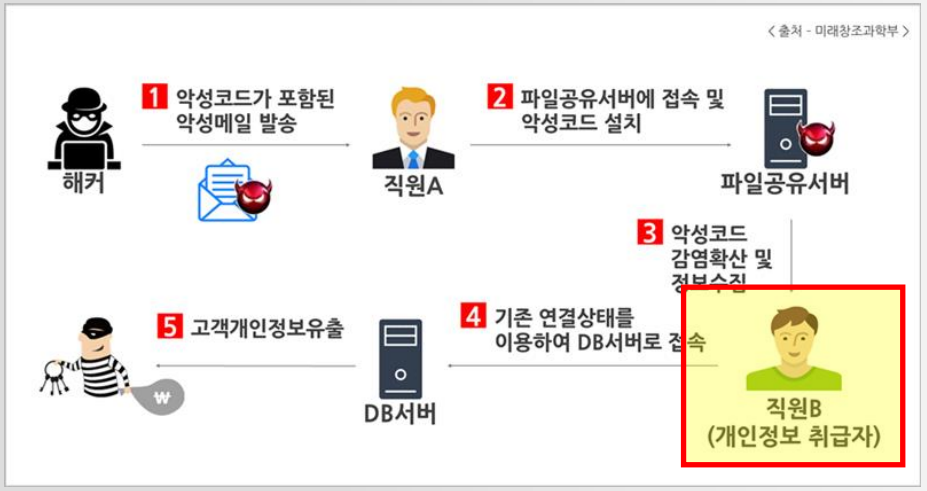
지속적인 내부 기술유출/보안사고

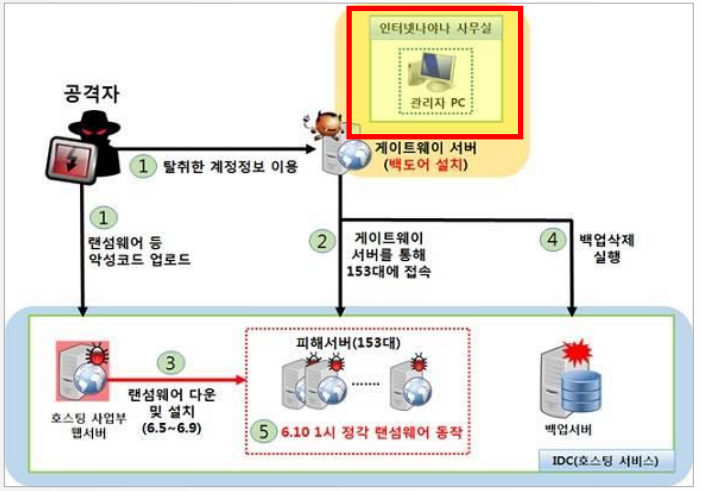
“전통적인 방법의 기술유출과 지능적인 해킹”

세 가지 방법의 전통적인 기술유출

1. 기업 내부직원과 결탁하거나 인가된 제삼자 위탁업무를 빌미로 **기업에 접근해 저장 매체(USB Memory, Web Hard, CD 등)를 통해**
   불법적으로 기술을 유출는 행위
2. 기업의 핵심 인력에 높은 수준의 경제적 보상책(현 급여의 5배 이상 지급 등)을 미끼로 유인, 정보 획득
3. 합법을 가장한 M&A 방법을 통해 핵심 기술 유출

외부 위협보다는 내부 관계자 및 내부 보안관리 부재로 인한 피해 증가





NAC 도입 타당성

인증 항목 중 NAC 관련 내용

① 정보보호정책
② 정보보호조직
③ **외부자 보안 (외부자PC 등 단말 보안, 네트워크 사용 제한)**
④ **정보자산 분류 (정보자산 현황 조사 및 최신 유지)**
⑤ 정보보호 교육
⑥ 인적보안
⑦ **물리적보안 (PC 화면보호기, 패스워드 설정 등)**
⑧ 시스템개발보안
⑨ 암호통제
⑩ **접근통제 (비인가자에 대한 통제)**
⑪ **운용보안 (무선 인증 및 제어)**
⑫ 침해사고관리
⑬ IT재해 복구

ISMS-P 인증기준 안내서(2022.04.22) 기준

보안시스템 접근통제 정책(사용자 인증, 관리자 단말 IP 또는 MAC 등) 수립

2.10.1 보안시스템 운영 세부 설명

정보시스템 및 개인정보처리시스템에 접근 시 사용자 인증, 로그인 횟수 제한, 불법 로그인 시도 경고 등 안전한 사용자 인증 절차에 따라 통제

2.5.3 사용자 인증 세부 설명

정보자산의 분류기준을 수립하고 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 범위 내의 모든 관리

개인정보보호위원회 개인정보의 안정성 확보 조치 기준

1. 개인정보처리시스템에 대한 접속 권한을 IP(Internet Protocol) 주소 등으로 제한하여 인가받지 않은 접근을 제한
2. 개인정보처리시스템에 접속한 IP (Internet Protocol)주소 등을 분석하여 불법적인 개인정보 유출 시도 탐지 및 대응

방송통신위원회 정보보호 관리 지침

② 시스템관리자는 각종 서버·PC·정보통신장비 등 정보시스템이 비인가자에게 허용되지 않도록 보안기능을 설정하여야 한다.
③ 시스템관리자는 보안도구를 이용하여 정보시스템의 보안취약점을 진단하여야 하며, 시스템 접속시 다음 각 호의 사항이 자동 저장되도록 하여야 한다.
1. 서버 접속일시, 접속자 및 접속방법 등 정보통신망 접근기록(1차)
2. 전산자료 열람·출력 등에 대한 사용자, 일시, 자료제목 등 접근기록(2차)
④ 시스템관리자는 다음 각 호와 같이 자동 수록된 접근자료(Log Data)를 관리하여야 한다.

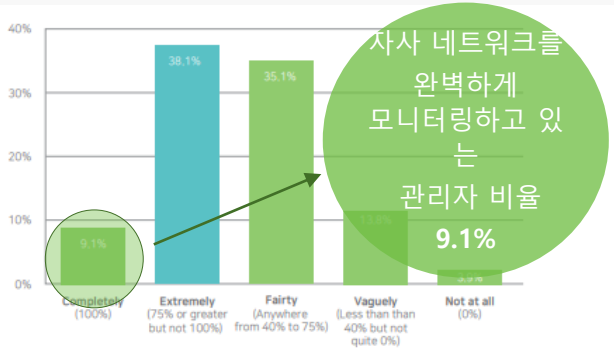
의료기관 개인정보보호 가이드라인

기술적 조치	▹ 접근 권한의 제한·관리 ▹ 접근통제 시스템 설치 및 운영 ▹ 개인정보 암호화 * 주민번호를 보관 시에는 반드시 암호화하여야 함 ▹ 접속기록의 보관 및 위·변조 방지 ▹ 보안 프로그램의 설치·운영 ▹ 관리용 단말기의 안전조치

Genian NAC의 가시성

네트워크, 사용자, 단말 상태에 대한 가시성 확보 및 상태에 따른 통제 필요

네트워크 가시성



<출처 : SANS BYOD Security Survey>

네트워크 단말의 수량 및 다양성 증가↑

사용자 가시성

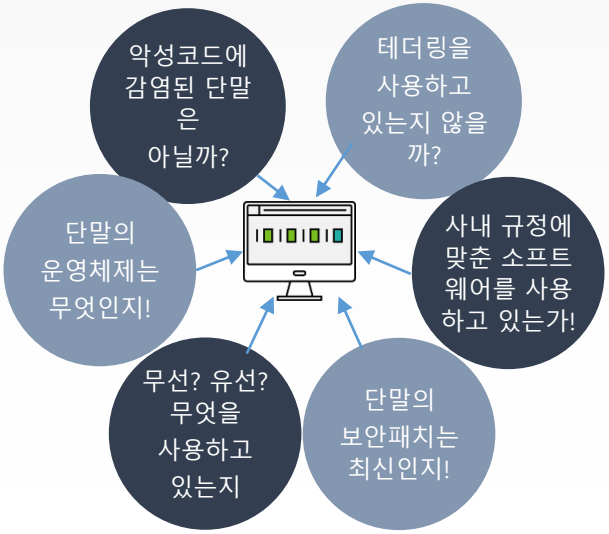
다양한 인사DB 연동(조직도 연동)



IP주소		MAC주소	인증사용자	플랫폼
172.29.114.94	V6	2C:F0:5D:23:31:84	user1	Microsoft Windows 10 Professional x64
172.29.25.144	V6	A4:5E:60:F1:D3:4B	user2	Apple Device
172.29.59.194	V6	18:C0:4D:DE:7D:50	user3	Microsoft Windows

사용자/ 부서별 정책 관리

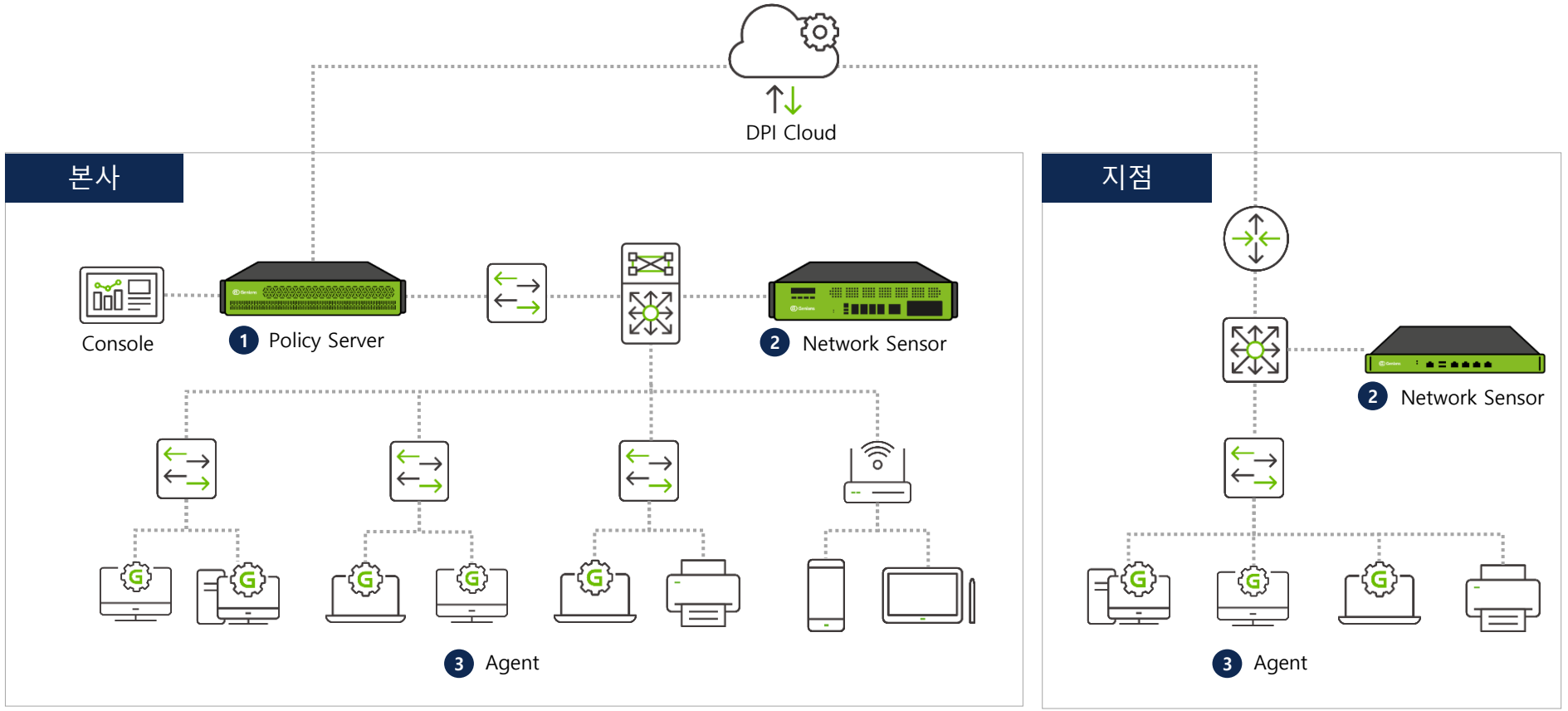
단말 가시성



02.

Genian NAC 제품소개

NAC 구성



1 Policy Server & Console (정책서버 & 콘솔)

- 유무선 네트워크를 통합 관리하고 내부 보안을 강화할 수 있도록 지원

2 Network Sensor (차단센서)

- 유무선 단말에 대한 정보를 수집하고 강력한 통제 수행
- 포트 별 802.1Q 설정을 통한 효율적인 운영 지원

3 Agent (에이전트)

- PC 등 에이전트 설치 단말에 대한 자산 관리 및 장치사용 통제

에이전트 설치에 따른 비용 부담 없음(필요에 따라 선택적 사용)

가시성 (1/3)

네트워크 내의 모든 단말기 정보 수집 및 분류, IP 실명 확인

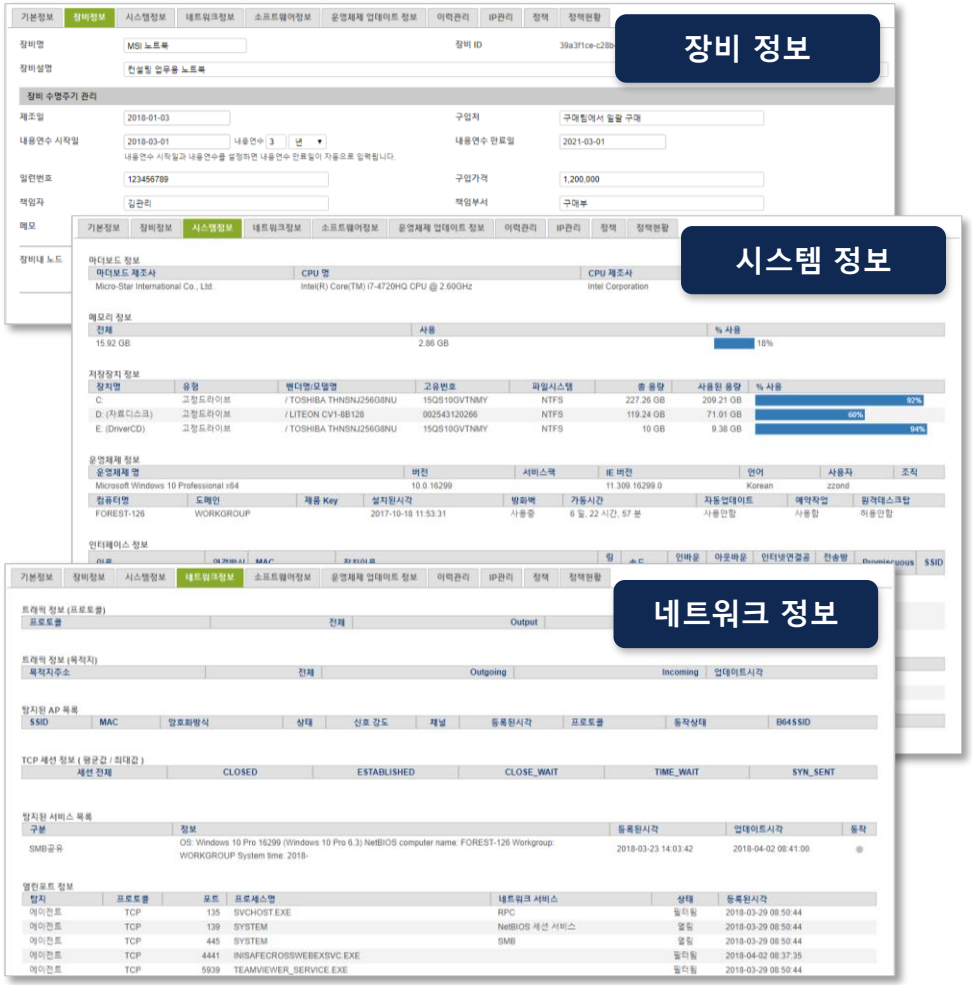


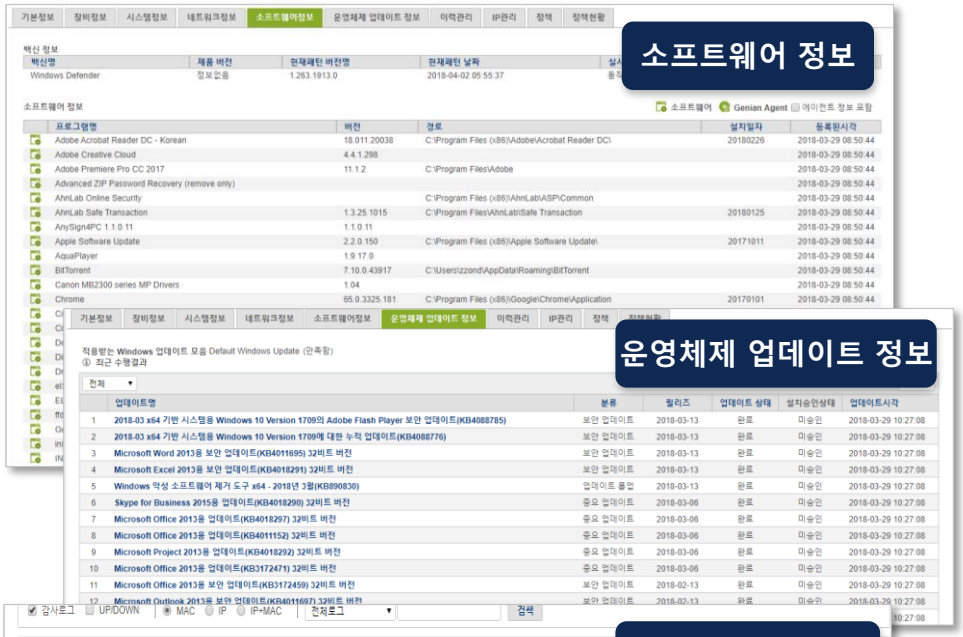
장치구분	동작 상태	인증정보	인증시간	IP/MAC		OS/모델 상세 정보	적용받는 제어정책	관리 센서	장비 호스트명	일주일간 동작 차트	장비명/센서명
NT AG SS	동작	인증사용자	최근 사용자인증	IP주소	MAC주소	플랫폼	제어정책	센서명	호스트명(이름)	동작상태차트	장비명 / 센서명
		오	2022-05-09 09:08:56	172.29.20.7 V6	E0:D5:5E:86:9A:0C	Microsoft Windows 10 Professional x64	기본정책	S-172.29.20.4	DESKTOP-FMFO9D3		S-172.29.20.4 / eth1.20
		최	2022-02-09 08:26:09	172.29.30.207	88:36:6C:F5:55:58	Microsoft Windows 11 Home x64	기본정책	S-172.29.30.4	문규		S-172.29.30.4 / eth1.30
		최	2022-02-15 13:29:40	172.29.25.76	B4:B6:76:AB:2E:E4	Microsoft Windows 10 Professional x64	예외허용(EDR개발실)	S-172.29.25.4	CHOISEOYUN		S-172.29.25.4 / eth0.25
		신	2022-02-09 08:32:49	172.29.30.142 V6	34:29:8F:73:69:32	Microsoft Windows 11 Home x64	디펜더 미동작 차단	S-172.29.30.4	신학선-SHINHS		S-172.29.30.4 / eth1.30
		김	2022-02-24 08:34:48	172.29.20.18	00:E0:4C:62:7A:80	Microsoft Windows 11 Home x64	기본정책	S-172.29.20.4	DESKTOP-8A03PN8		S-172.29.20.4 / eth1.20
		신	2022-04-11 13:05:52	172.29.25.167	F4:46:37:8C:16:26	Microsoft Windows 11 Home x64	디펜더 미동작 차단	S-172.29.25.4	신학선-SHINHS		S-172.29.25.4 / eth0.25
		윤	2022-02-23 08:25:05	172.29.20.129	88:36:6C:F8:5F:0D	Microsoft Windows 10 Home x64	기본정책	S-172.29.20.4	DESKTOP-6G957J9		S-172.29.20.4 / eth1.20
		유	2022-02-15 14:37:07	172.29.25.187	00:C2:C6:B7:39:D2	Microsoft Windows 10 Home x64	GPI 미설치 차단	S-172.29.25.4	DESKTOP-4BRJ5H3		S-172.29.25.4 / eth0.25
		강	2022-02-21 08:28:32	172.29.20.191	00:0A:CD:31:10:90	Microsoft Windows 10 Home x64	예외허용	S-172.29.20.4	DESKTOP-HFQGA7S		S-172.29.20.4 / eth1.20
		권	2022-03-14 09:33:34	172.29.25.102	80:32:53:7A:3B:F9	Microsoft Windows 11 Professional x64	기본정책	S-172.29.25.4	DESKTOP-QNUAL93		S-172.29.25.4 / eth0.25
		이	2021-10-28 15:12:57	172.29.59.33 V6	00:0C:29:33:06:27	Microsoft Windows 7 Professional x64	예외허용(EDR개발실)	S-172.29.59.4	MSLEE-PC		S-172.29.59.4 / eth0.59
		박	2022-04-29 11:59:48	172.29.25.33	CC:15:31:F9:29:14	Microsoft Windows 10 Professional x64	기본정책	S-172.29.25.4	DESKTOP-QAQ6T18		S-172.29.25.4 / eth0.25
		안	2022-02-16 09:04:49	172.29.20.123 V6	6C:5A:B0:6C:22:36	Microsoft Windows 10 Home x64	기본정책	S-172.29.20.4	Goodrichgil		S-172.29.20.4 / eth1.20
		권	2022-02-09 08:08:01	172.29.30.129	00:E0:4C:62:9E:CC	Microsoft Windows 11 Professional x64	기본정책	S-172.29.30.4	DESKTOP-QNUAL93		S-172.29.30.4 / eth1.30
		이	2021-10-05 17:27:00	172.29.59.32 V6	00:0C:29:39:5A:E1	Microsoft Windows 7 Professional x64	예외허용(EDR개발실)	S-172.29.59.4	MSLEE-PC		S-172.29.59.4 / eth0.59
		이	2022-02-24 10:19:37	172.29.25.166	A0:78:17:69:B1:B1	Apple macOS Monterey	기본정책	S-172.29.25.4	leejsui-MacBookPro.local		S-172.29.25.4 / eth0.25

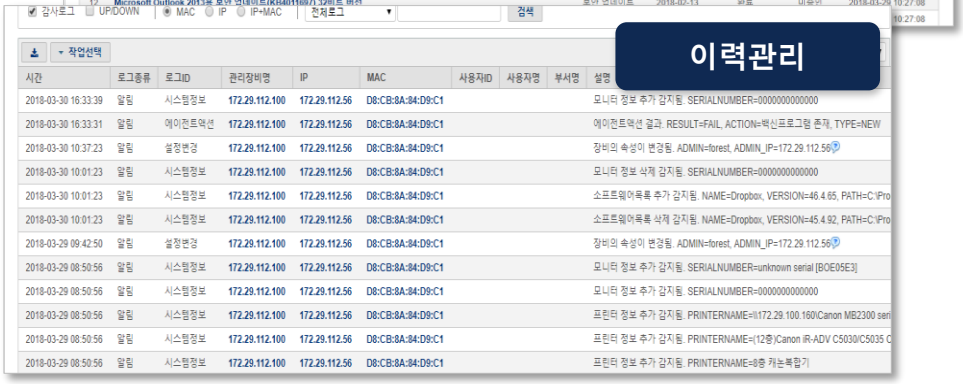
GUI Column	Column Description	Column Sample Value
인증사용자	해당 장비를 사용 중인 인증사용자 이름	류찬울
최근 사용자인증	최근 사용자인증을 한 시각	2022-02-09 08:26:09
IP주소/MAC주소	해당 단말이 사용 중인 IP와 MAC 주소	172.29.20.7 / E0:D5:5E:86:9A:0C
플랫폼	해당 단말의 플랫폼	Microsoft Windows 10 Home x64
제어정책	해당 단말이 적용 받는 네트워크 정책	디펜더 미동작 차단
호스트명	해당 단말의 호스트명	DESKTOP-6G957J9

가시성 (2/3)

PC 내의 다양한 정보 제공

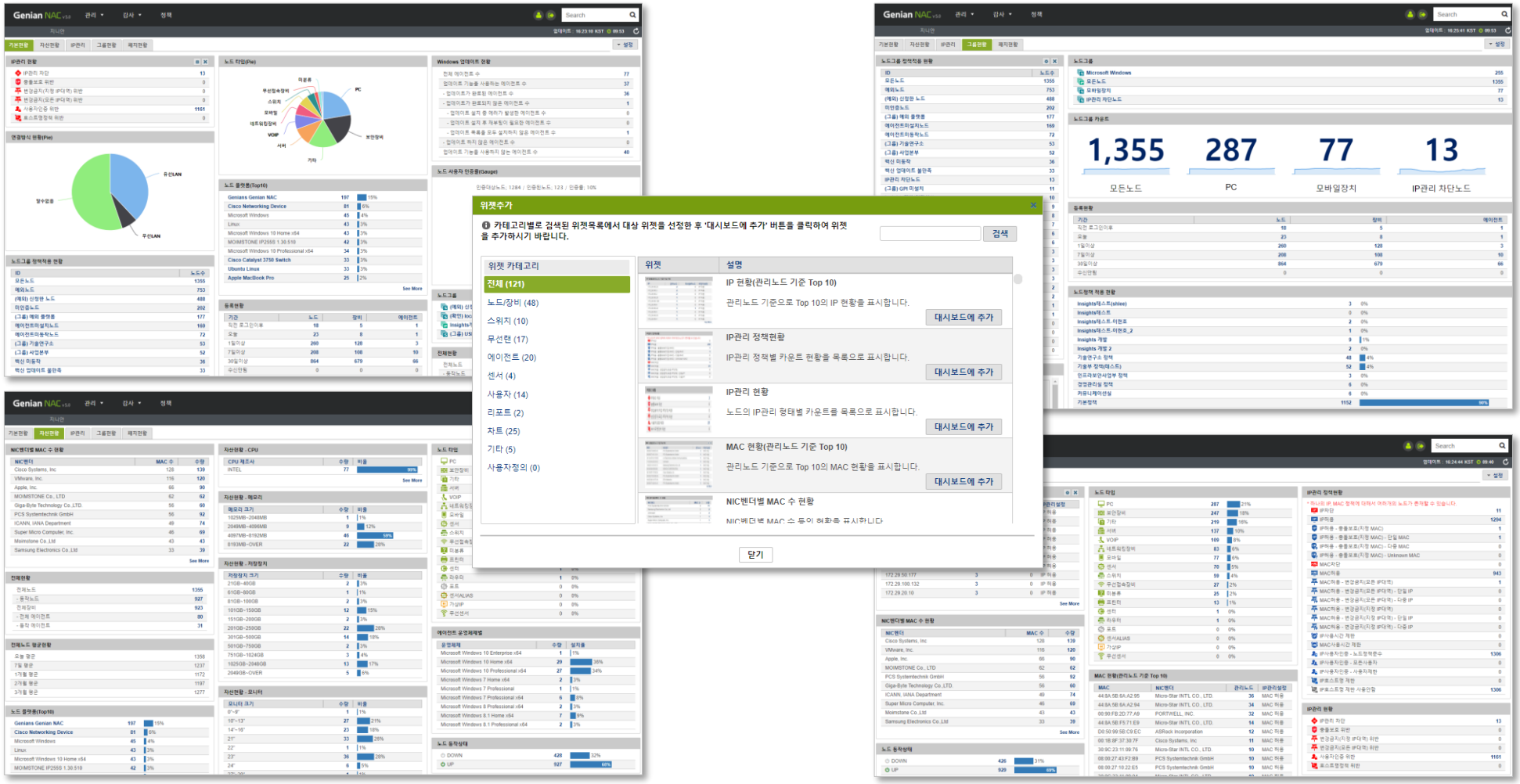






가시성 (3/3)

Dashboard를 통한 다양한 통계, 상태 등의 현황 파악 용이



분류 (1/2)

다양한 분류 조건 제공(Dynamic Classification)

분류 조건



그룹 조건 sample

IP관리 / 상태 / **차단됨**
플랫폼 / 감지된 플랫폼에 문자열 포함하면 / **Microsoft Windows**
장비내 무선랜 / 무선랜그룹에 속하는 AP가 존재하면 /
접속AP / 무선랜그룹에 속하면 /
USB 장치 정보 / 장치명이 문자열을 포함하면 / **WebCam**
구입가격 / 보다 비싸면 / **1000000**
업/다운상태 / 상태값 / **UP**
노드타입 / 감지된 노드타입이 같으면 / **모바일**
인증사용자 / 인증상태 / **인증되지 않음**
백신정보 / 최근검사 시각이 보다 이내이면 / **1 주, 백신명=**
백신정보 / 최근검사 시각이 보다 오래되면 / **1 주, 백신명=**
백신정보 / 백신정보 존재여부 / **존재안함**
백신정보 / 실시간검사 / **사용안함, 백신명=**
백신정보 / 실시간검사 / **사용함, 백신명=**
백신정보 / 패턴날짜가 보다 이내이면 / **1 주, 백신명=**
백신정보 / 패턴날짜가 보다 오래되면 / **1 주, 백신명=**
시스템사용자계정 / 비밀번호없는 로그인된 계정 존재 /
에이전트상태 / 설치상태 / **설치됨**
에이전트상태 / 동작상태 / **Down**
노드그룹 / 속하면 / **Microsoft Windows** 에이전트상태 / 설치상태 / **설치안됨**
위험감지 / 노드에 감지된 위험이 / **감지되면**
시스템 / Windows 방화벽 / **사용안함**

분류 (2/2)

분류된 정보를 볼 수 있는 통계화면 제공

에이전트 운영체제 언어별

운영체제 언어	수량	설치율
English	1	1%
Korean	79	99%

에이전트 운영체제별

운영체제	수량	설치율
Microsoft Windows 10 Enterprise x64	1	1%
Microsoft Windows 10 Home x64	30	38%
Microsoft Windows 10 Professional x64	25	31%
Microsoft Windows 7 Home x64	2	3%
Microsoft Windows 7 Professional	1	1%
Microsoft Windows 7 Professional x64	7	9%
Microsoft Windows 8 Professional x64	2	3%
Microsoft Windows 8.1 Home x64	6	8%
Microsoft Windows 8.1 Professional x64	2	3%

IP관리 정책현황

* 하나의 IP, MAC 정책에 대해서 여러개의 노드가 존재할 수 있습니다.

IP차단	8
IP허용	1323
IP허용 - 충돌보호(지정 MAC)	1
IP허용 - 충돌보호(지정 MAC) - 단일 MAC	1
IP허용 - 충돌보호(지정 MAC) - 다중 MAC	0
IP허용 - 충돌보호(지정 MAC) - Unknown MAC	0
MAC차단	0
MAC허용	955
MAC허용 - 변경금지(모든 IP대역)	1
MAC허용 - 변경금지(모든 IP대역) - 단일 IP	0
MAC허용 - 변경금지(모든 IP대역) - 다중 IP	0
MAC허용 - 변경금지(지정 IP대역)	0
MAC허용 - 변경금지(지정 IP대역) - 단일 IP	0
MAC허용 - 변경금지(지정 IP대역) - 다중 IP	0
IP사용시간 제한	0

IP관리 현황

IP관리 차단	10
충돌보호 위반	0
변경금지(지정 IP대역) 위반	0
변경금지(모든 IP대역) 위반	0
사용자인증 위반	1191
호스트명정책 위반	0

노드 타입

PC	288	21%
기타	258	19%
보안장비	232	17%
서버	121	9%
VOIP	112	8%
네트워킹장비	84	6%
모바일	73	5%
센서	70	5%
스위치	58	4%
미분류	39	3%
무선접속장비	31	2%
프린터	13	1%
센터	1	0%
라우터	1	0%
포트	0	0%
센서ALIAS	0	0%
가상IP	0	0%
무선센서	0	0%

제어정책 적용 현황

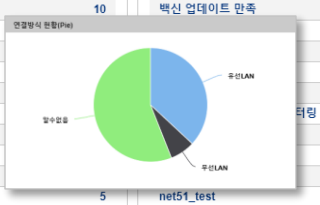
HDH_netctrl_test	0	0%
예외허용	1012	77%
디펜더 미동작 차단	3	0%
고위험노드 차단	0	0%
IP관리 차단	0	0%
에이전트미설치차단	26	2%
미인증차단	27	2%
GPI 미설치 차단	1	0%
에이전트미동작차단	0	0%
패치상태불만족차단	0	0%
백신상태불만족차단	0	0%
기본정책	241	18%

등록현황

기간	노드	장비	에이전트
직전 로그인이후	22	2	1
오늘	51	11	2
1일이상	157	43	4
7일이상	328	197	10
30일이상	845	684	64
수신안됨	0	0	0

노드그룹 정책적용 현황

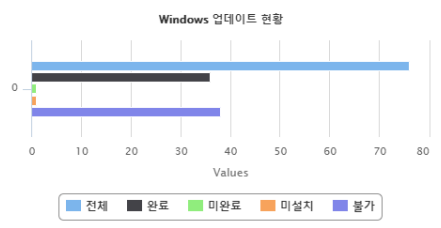
ID	노드수
모든노드	1381
예외노드	725
(예외) 신청한 노드	455
미인증노드	205
에이전트미설치노드	169
(그룹) 예외 플랫폼	162
에이전트미동작노드	57
(그룹) 기술연구소	49
(그룹) 사업본부	48
백신 미동작	40
백신 업데이트 불만족	37
IP관리 차단노드	10
Insights개발(이민상1)	
(그룹) GPI 미설치	
백신 실시간검사 미사용	
패치상태불만족노드	
(예외) 임시 예외노드	
Defender 모니터링 그룹	
PC	
(그룹) 경영관리실	
(그룹) 커뮤니케이션실	5
백신 미존재	4
(그룹) 신규사업TFT	3
Insights테스트(shlee)	3
(예외) 빌드서버	2
Insights개발(이민상2)	2
Insights개발(이현호)	2



노드그룹 정책미적용

ID	노드수
(확인) local	1381
(그룹) USB차단	1379
동작노드	903
컴플라이언스 위반노드	474
위험감지노드	425
Microsoft Windows	258
에이전트 설치노드	113
백신 실시간검사 사용	111
(그룹) 국보연 테스트_BIOS_정보수집	108
(그룹) 국보연 테스트_BIOS_Password	108
(현황) GPI 설치현황	102
백신 업데이트 만족	78
	73
	66
	38
	16
터링	8
	7
	7
	7
net51_test	6
v3 설치 여부 확인	4
비밀번호 없는 로그인계정	4
화면보호기 미설정	4
net99_test	3
(그룹) 해외사업부	2
(예외) USB차단 예외허용	2

Windows 업데이트 현황(차트)



노드 태그

HDH테스트	0	0%
THREAT	0	0%
고위험	1	0%
관리자	0	0%
네트워크차단	0	0%
악성코드차단	0	0%
에이전트설치예외	7	1%
임시예외	1	0%
장치제어예외	1	0%
중위험	1	0%

통제

다양한 제어 및 단계적 검증을 통한 보안 강화



알림(Alarm)

· 사용자에게 알림
(차단 웹, 에이전트 팝업, 인스턴스 메시지)
· 관리자에게 알림
(특정 이벤트 발생 시 SMS, E-mail 발송)
· 특정 로그 외부 전송
(타 보안 솔루션으로 로그 전송하여 모니터링)



차단(Block)

· 조건에 따른 네트워크 차단
(신규 IP/MAC, 미 인증, 보안 설정 위반 등)
· 특정 프로세스 중지
(관리자가 지정한 프로세스)
· USB 장치 차단
(USB 저장 장치 등 강제 Off)

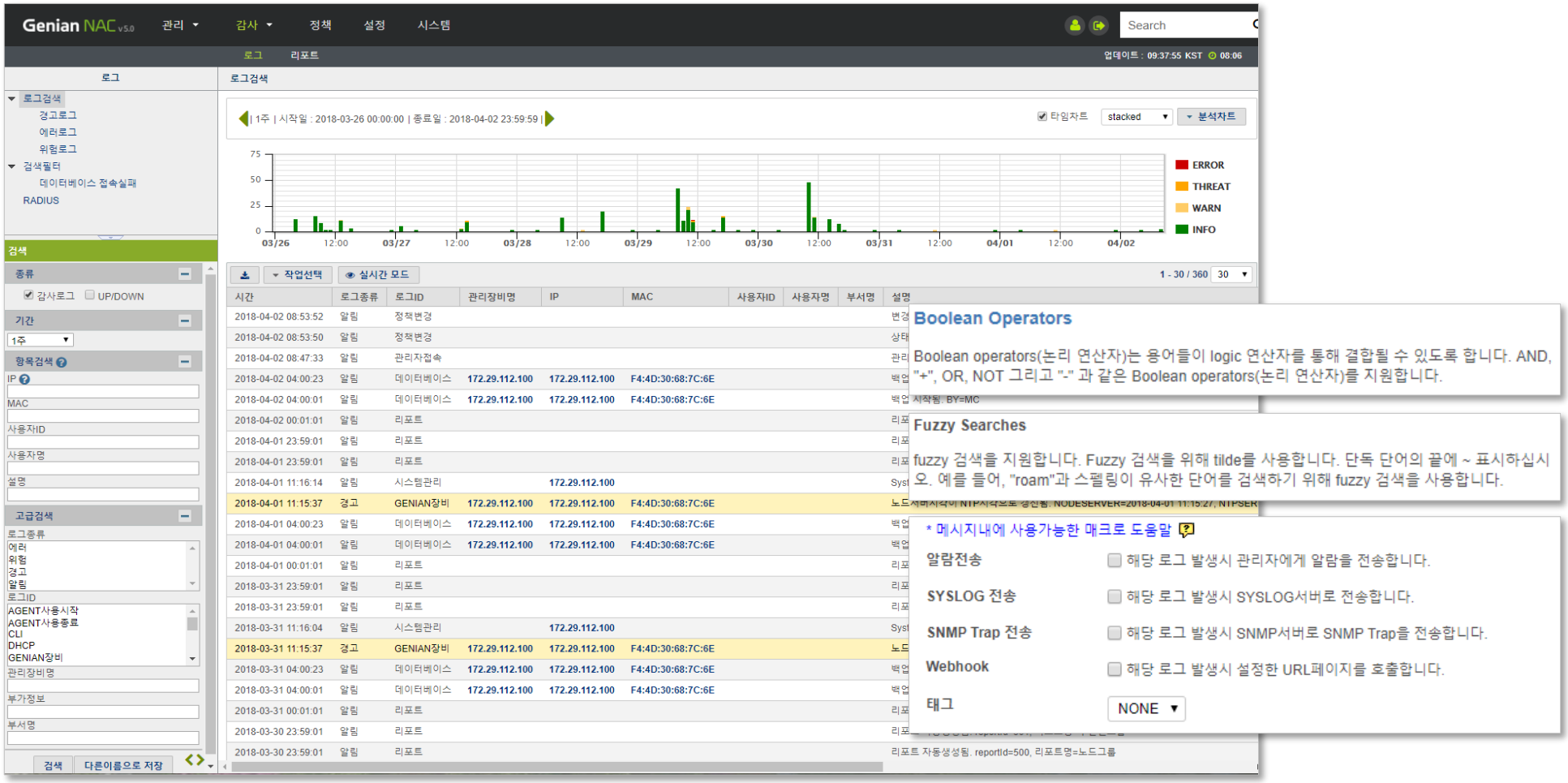


교정(Remediation)

· 필수 SW 설치 유도
(백신, DRM, DLP 등 보안 솔루션 강제 설치)
· 불법 SW 삭제
(허용되지 않은 특정 SW 강제 삭제)
· 보안 설정 강제화
(패스워드 설정, 화면보호기 등)

리포트 (1/2)

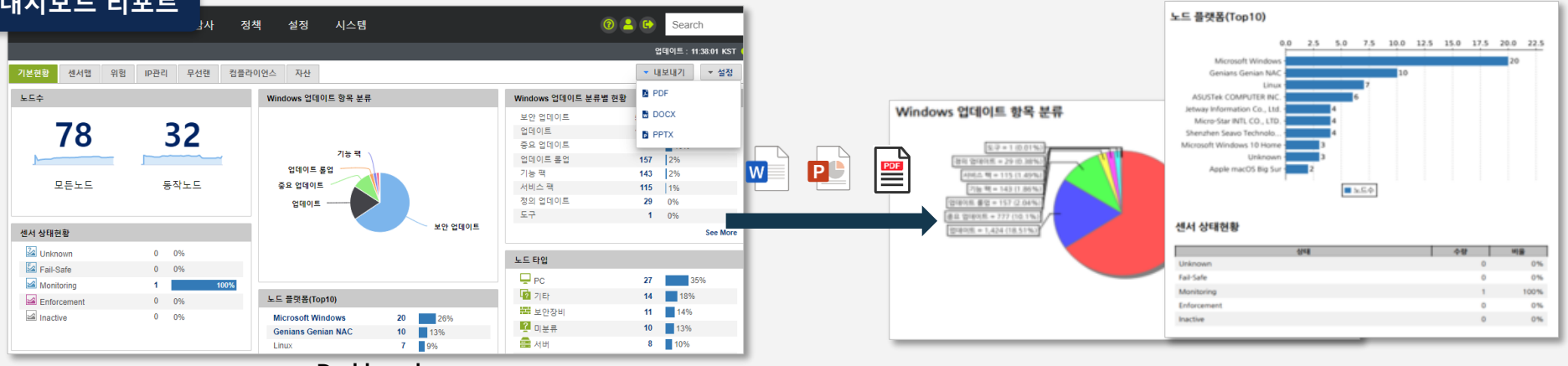
감사로그 필터링 & 로그 전송(SMS, E-mail, Syslog, Snmptrap)



리포트 (2/2)

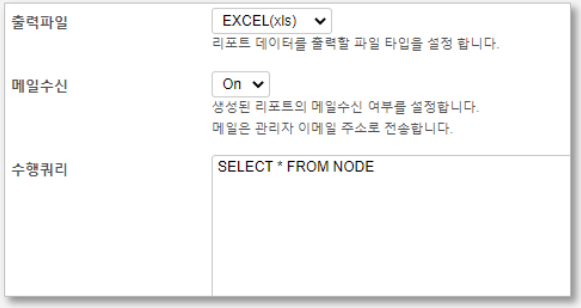
대시보드,노드, 쿼리, 로그 Report 제공

대시보드 리포트



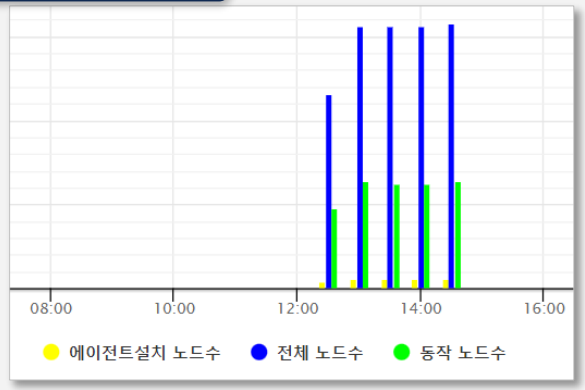
Dashboard

쿼리 리포트



※ 쿼리를 통해 추출한 데이터를 Excel형태로 제공
※ 설정한 주기에 따라 관리자에게 E-Mail 송신

노드 리포트



※ 설정한 데이터의 기간 별 평균, 최대값 통계 제공

로그 리포트



이름	오늘	전일	전주	전월	전일비	전주비	전월비
에러	8	12	12	0	-4	-4	8
위험	0	0	0	2	0	0	-2
경고	0	0	0	201	0	0	-201

※ 로그 별 발생 추이 통계 제공

기능 요약

Agent-less

※ Agent 없는 환경에서도 다양한 방식으로 접근제어

Platform 분류	OS(Windows, Linux, Unix, iOS, Android 등), 네트워크 장비, 프린터, 제조사 등
접근제어	IP, MAC, PORT, Protocol 별 접근 제어
	Platform 별 접근 제어(OS 및 장치 별)
	시간/요일/기간 접근 제어
	사용자 별 접근 제어 (인증/미 인증, ID, 부서, 직급 등)
네트워크 정보	IP 관리 (IP/MAC 고정, 변경금지, 충돌보호, 사용시간 등)
	사용자 PC 가 연결된 스위치 및 포트 정보
	Host 명, Domain 명
	PC 동작 유무 판단, PC 열린 포트 정보

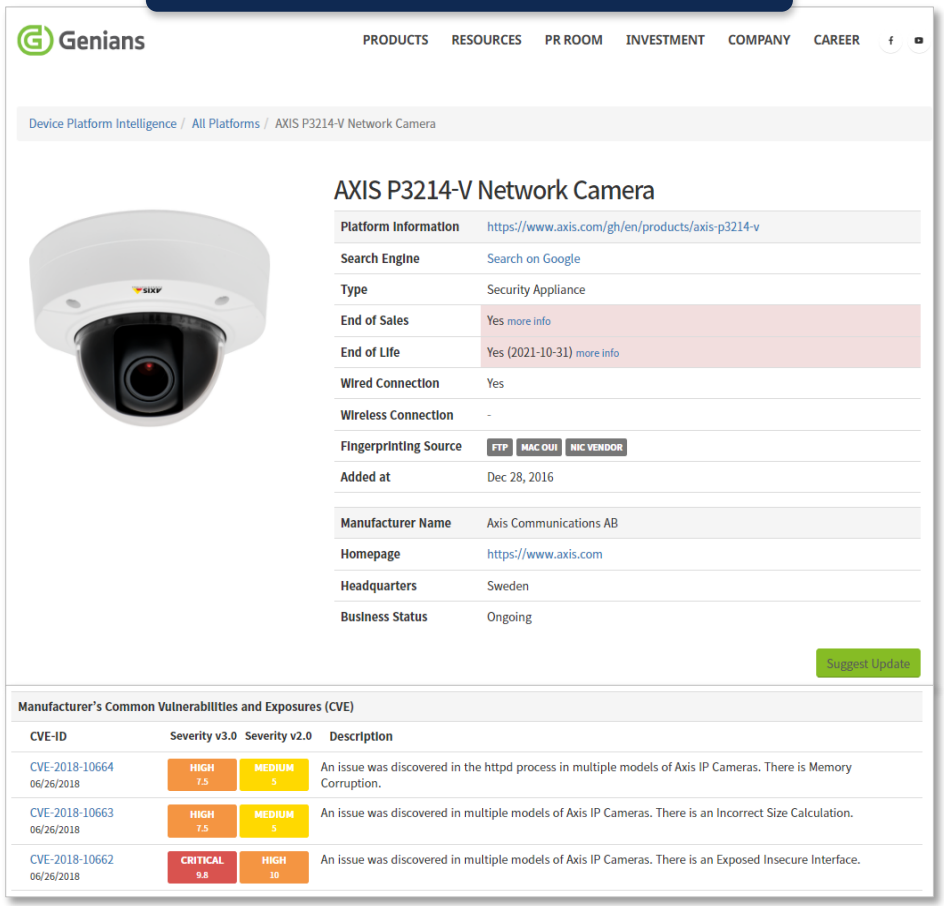
Agent

Windows 패치	Windows patch(PMS) 기능 제공
세션제어	TCP 세션 정보 수집 및 임계치 초과 시 차단
포트 정보	열린 포트, 포트 사용 프로세스, 서비스 정보
장치 제어	USB, NIC, Bluetooth, Wifi, Tethering, PC전원 제어
프로세스 제어	특정 프로세스 강제 종료
백신 연동	백신(V3, 바이로봇, 알약)업데이트 및 바이러스 탐지에 대한 네트워크 제어
소프트웨어 탐지	필수 S/W, 불법 S/W 탐지 및 제어
메시지 전송	사용자에게 메시지 전송(공지 및 알림 팝업)
보안 기능	비밀번호 유효성 검사, 윈도우 보안 설정, 자동 실행 제어, 파일 배포, 공유 폴더 제어, 화면보호기 제어, IE 보안 설정 제어, 윈도우 방화벽 제어, 계정 취약성 검사, 공유 폴더 제어
위 변조 탐지	IP, MAC clone 탐지/차단
AP 탐지	무선 AP 탐지 및 접속 제어
시스템정보	PC OS 및 H/W 정보(CPU, MEM, DISK, NIC 등), Hostname 수집 및 제어
macOS 업데이트	macOS 자동 업데이트 기능 제공
장치 제어	USB, NIC, Bluetooth, Wifi, Tethering
보안기능	화면보호기 제어, 무선랜 제어, 에이전트 인증창, 프로세스 제어, 호스트명 변경

제품 특장점

단말 플랫폼 인텔리전스(DPI)

DPI를 이용한 단말 제조사 및 취약점 정보확인



DPI가 제공하는 단말 관련 정보

구분	세부 정보
단말 식별 정보 (Device Identity)	· 단말 제조사, 이름, 모델번호 · 단말 사진 · 네트워크 연결 방식(Wired/Wireless) · 단말 상세 정보 URL
단말 확장 정보 (Device Context)	· 제조사 명칭 · 제조사 홈페이지 URL · 본사의 위치와 현재 사업 진행 여부 · 제품 판매 종료(End of Sales) 여부 · 제품 지원 종료(End of Support) 여부 · 검색엔진 연결 URL
단말 위협 정보 (Device Risk)	· 단말에 알려진 CVE 정보 (CVE No. / Severity / Description 등) · 제조사에 알려진 CVE 정보 (CVE No. / Severity / Description 등)

제품 특장점

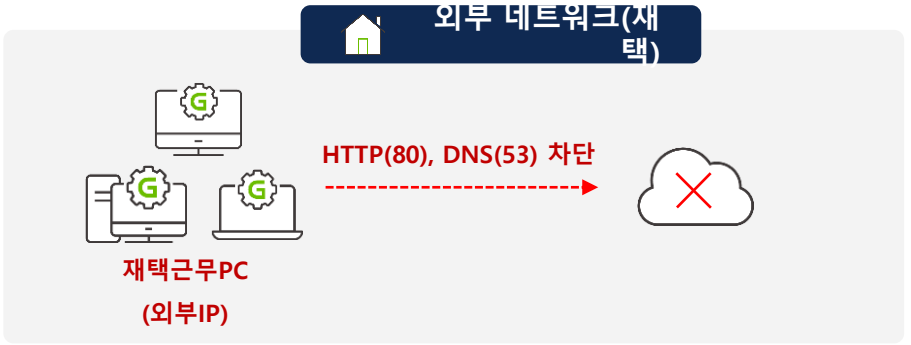
SAML (G-Suite, okta 인증 연동)



제품 특장점

업무용PC 외부 사용 제어





아웃바운드 규칙

이름	그룹	프로필	사용	작업	다시 정의
nProtect Online Security Updater		모두	예	허용	아니요
Wizvera-Delfino-G3-out		모두	예	허용	아니요
Wizvera-Veraport-G3-out		모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.BingWeather_4.46.23383.0...	@{Microsoft.BingWeather_...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.DesktopAppInstaller_1.4.31...	@{Microsoft.DesktopAppIn...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.GetHelp_10.2011.33361.0_...	@{Microsoft.GetHelp_10.20...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.Getstarted_9.13.33161.0_x...	@{Microsoft.Getstarted_9.1...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.Messaging_4.1901.10241....	@{Microsoft.Messaging_4.1...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.Microsoft3DViewer_7.2010...	@{Microsoft.Microsoft3DVi...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.MicrosoftEdge_44.18362.4...	@{Microsoft.MicrosoftEdge...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.MicrosoftStickyNotes_3.8.8...	@{Microsoft.MicrosoftStick...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.MixedReality.Portal_2000.2...	@{Microsoft.MixedReality.P...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.MSPaint_6.2009.30067.0_x...	@{Microsoft.MSPaint_6.20...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.OneConnect_5.2011.3081....	@{Microsoft.OneConnect_5...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.People_10.1909.12456.0_x...	@{Microsoft.People_10.190...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.PPIProjection_10.0.18362....	@{Microsoft.PPIProjection_...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.StorePurchaseApp_12011....	@{Microsoft.StorePurchase...	모두	예	허용	아니요

아웃바운드 규칙

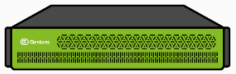
이름	그룹	프로필	사용	작업	다시 정의
TCP/80 차단		모두	예	거부	아니요
UDP/53 차단		모두	예	거부	아니요
nProtect Online Security Updater		모두	예	허용	아니요
Wizvera-Delfino-G3-out		모두	예	허용	아니요
Wizvera-Veraport-G3-out		모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.BingWeather_4.46.23383.0...	@{Microsoft.BingWeather_...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.DesktopAppInstaller_1.4.31...	@{Microsoft.DesktopAppIn...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.GetHelp_10.2011.33361.0_...	@{Microsoft.GetHelp_10.20...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.Getstarted_9.13.33161.0_x...	@{Microsoft.Getstarted_9.1...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.Messaging_4.1901.10241....	@{Microsoft.Messaging_4.1...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.Microsoft3DViewer_7.2010...	@{Microsoft.Microsoft3DVi...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.MicrosoftEdge_44.18362.4...	@{Microsoft.MicrosoftEdge...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.MicrosoftStickyNotes_3.8.8...	@{Microsoft.MicrosoftStick...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.MixedReality.Portal_2000.2...	@{Microsoft.MixedReality.P...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.MSPaint_6.2009.30067.0_x...	@{Microsoft.MSPaint_6.20...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.OneConnect_5.2011.3081....	@{Microsoft.OneConnect_5...	모두	예	허용	아니요
@{Microsoft.People_10.1909.12456.0_x...	@{Microsoft.People_10.190...	모두	예	허용	아니요

※ Windows Defender 방화벽 제어를 통한 외부 네트워크 사용 시 관리자가 설정한 커스텀 규칙 적용

제품 특장점

외부 DB서버와 연동을 통한 가시성 확보

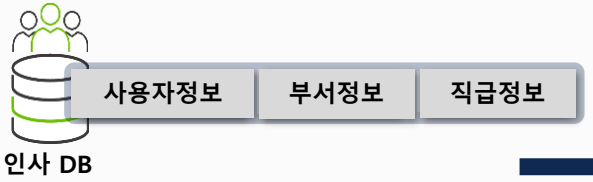
DB 연동 지원 범위

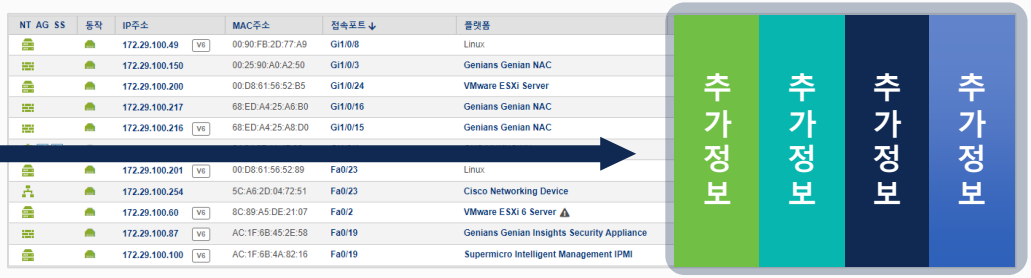


NAC
Policy Server

- ORACLE
- MYSQL
- MSSQL/Sybase
- IBM DB2
- Tibero
- Altibase
- PostgreSQL
- LDAP
- CSV
- CSV(Upload)
- CUBRID
- Google G Suite
- REST API Server

연동을 통한 가시성 확보





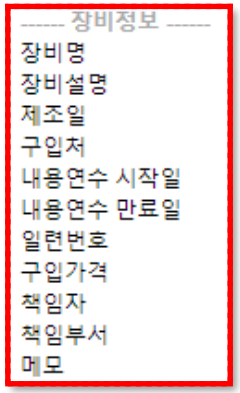
기존에 운영 중인 시스템의 데이터를 연동하여 추가적인 가시성 확보

제품 특장점

장비 수명주기 관리

연동을 통한 가시성 확보









제조일, 내용연한, 가격, 책임부서 등의 정보를 입력하여 그룹을 설정할 수 있으며, 대시보드에서 현황 관리 및 연한이 넘은 장치에 대해서 사용자/관리자에 알림 기능을 제공합니다.

제품 특장점

사용자 PC 의 안정성을 보장하는 Agent

OS	PT	RA	액션명 ↑	플러그인명
			ARP 관리	ARP 관리
			DNS 제어	DNS 제어
			IE보안옵션 제어	웹브라우저 옵션 제어
			Malware Detector	Malware Detector
			TCP세션검사	TCP세션검사
			Windows 방화벽 제어	Windows 방화벽 제어
			Windows 보안설정	Windows 보안설정
			Windows 업데이트	Windows 업데이트
			WMI정보수집	WMI정보수집
			공유프로그램 미존재	수행조건만 검사
			네트워크 공유폴더	네트워크 공유폴더
			네트워크 트래픽 제어	네트워크 트래픽 제어
			네트워크정보 수집	네트워크정보 수집
			메신져프로그램 미존재	수행조건만 검사
			모니터정보 수집	모니터정보 수집
			모양 및 개인설정	모양 및 개인설정
			무선 연결 관리자	무선 연결 관리자
			무선랜제어	무선랜제어
			무선랜제어(외부)	무선랜제어
			백신정보 수집	백신정보 수집
			백신프로그램 존재	수행조건만 검사
			비밀번호유효성검사	비밀번호유효성검사

- 모든 기능 플러그인 형태로 제공하여 선택/추가 용이함
- 선택적 기능 사용으로 리소스 사용 최소화
- Non-Kernel 기반의 동작(OS 충돌 위험 최소화)
- 1,300곳 이상의 고객사에서 검증된 안정성
  (최소 150만 대 이상)



제품 특장점

macOS/ Linux Agent

macOS



Linux



제품 특장점

USB 장치 정보 자동수집 및 조건 설정 그룹 생성

수집된 USB 정보 확인

노드정보 | 장비정보 | 시스템정보 | 네트워크정보 | 소프트웨어정보 | 운영체제 업데이트 정보 | 정책 | 정책현황 | Malware | 이력관리

USB 정보

클래스명	장치명	제조사	모델명	시리얼	상태
Bluetooth	AirPods Pro YA - Find My				사용
Bluetooth	Microsoft Sculpt Touch Mouse				사용
Bluetooth	iPhone				사용
기타 장치	Wireless iAP				사용
Bluetooth	서비스 검색 서버스				사용
사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러	iPhone A2DP SNK				사용
사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러	AirPods Pro YA - Find My Stereo				사용
Bluetooth	iPhone Avrcp 전송				사용
Bluetooth	AirPods Pro YA - Find My Avrcp 전송				사용
Bluetooth	개인 영역 네트워크 NAP 서비스				사용
Bluetooth	전화 번호부 액세스 PSE 서비스				사용
기타 장치	MAP MAS-iOS				사용
Bluetooth	장치 식별 서비스				사용
기타 장치	GATT				사용
기타 장치	Wireless iAP v2				사용
기타 장치	AAP Server				사용
사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러	iPhone Hands-Free HF Audio				사용
사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러	AirPods Pro YA - Find My Hands-Free AG Audio				사용
Bluetooth	일반 액세스 프로필				사용
Bluetooth	일반 특성 프로필				사용

조건설정

항목: USB 장치 정보

조건: 특정 클래스가 존재하면

설정

설정메모

[설정내용] 클래스가 존재하면

- 특정 클래스가 존재하면
- 특정 클래스가 존재하지 않으면
- 장치명이 문자열을 포함하면
- 모델명이 문자열을 포함하면
- 특정 클래스에 사용중인 장치가 존재하면
- 특정 클래스에 사용중지된 장치가 존재하면
- 사용중인 장치의 이름이 문자열을 포함하면
- 사용중이지 않는 장치의 이름이 문자열을 포함하면

다양한 조건 설정을 통해 USB 장치 사용자 현황 확인

ID	노드수	사용	연산	설정
특정 USB장치 사용자	1	☑	OR	USB 장치 정보 / 특정 클래스가 존재하면 / 카메라 USB 장치 정보 / 장치명이 문자열을 포함하면 / SanDisk

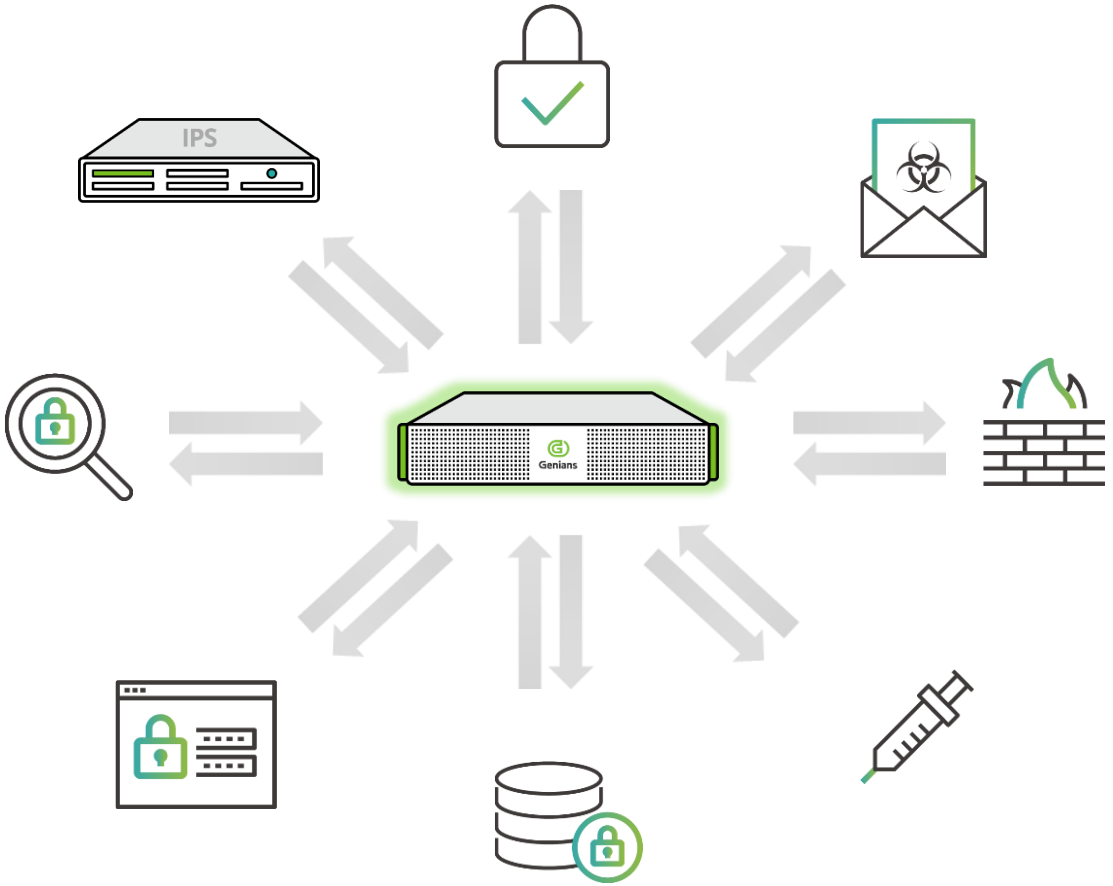
노드그룹: 특정 USB장치 사용자

작업선택 | NodeGroup = '특정 USB장치 사용자' | 검색 | 1 - 1 / 1 | 50

NT AG SS	위험	동작	동작상태차트	IP주소	MAC주소	정책	제어정책	호스트명(이름)	플랫폼
				172.30.100.190	00:E0:4C:68:00:29	DHCP	기본정책	YOONA	Microsoft Windows 10 Home x64

제품 특장점

Security Ecosystem



다양한 보안 시스템과의 연동 제공

Syslog

- 송/수신 기능
- 로그 수신 후 해당 IP 에 대한 제어

Snmptrap

- 송/수신 기능
- 로그 수신 후 해당 IP 에 대한 제어

Rest API

- 타 그룹웨어와의 연동을 위한 유연한 방식
- 신청/결재 시스템 연동

DB 연동

- DB 연동으로 추가적인 정보 제공

도입 효과

가시성 확보와 다양한 형태의 제어, 단계적 검증을 통한 내부 네트워크 보안 강화

관리의 편리성과 보안 강화

1. 네트워크 내의 단말기 현황 파악 및 관리
2. 보안 정책 미 준수 단말에 대한 네트워크 차단 및 필수 SW 설치 강제화
3. 인증을 통한 IP 실명제



03.

사용자 스토리

관리자 영역

Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사



순 서	설 명	
1	차단센서 물리적인 설치 완료	물리적인 장비 설치가 끝나면 네트워크 스캔을 시작하고 수집된 정보를 기반으로 타입과 플랫폼을 분류합니다.
2	각 단말의 종류(PC/ 프린터/ 서버/ 모바일 등) 분류	
3	호스트명/ OS 정보 수집	
4	NAC 사용자 인증 전단계로 사용자 정보는 확인 할 수 없음	
5	스위치 SNMP 연동(SNMP community)을 통해 위치 정보 확인	

관리자 영역

Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사

“보여야 알 수 있고 알아야 관리할 수 있다”



NC250

- ✓ 1분이면 안방까지 뚫린다 … 사물인터넷 파고든 해킹 (KBS)
- ✓ 안방 CCTV를 누군가 훔쳐본다…스마트 홈 파고드는 ‘IoT 해킹’ (동아일보)
- ✓ IP 카메라 해킹해 남의 집 안방 훔쳐본 외국인 강사 벌금형 (연합뉴스)
- ✓ 홈 IoT 도어락 해킹해 10초만에 딸깍 (보안뉴스)
- ✓ ‘실종된 사생활’…IoT 해킹경고 (디지털타임스)
- ✓ “현관문 따고 집안 훔쳐보고”…‘IoT 60%’ 스마트홈 해킹 ‘숭숭’ (KBS)

Platform’s Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)

CVE-ID	Severity v3.0	Severity v2.0	Description
CVE-2017-10796 07/02/2017	MEDIUM	LOW	On TP-Link NC250 devices with firmware through 1.2.1 build 170515 anyone can view video and audio without authentication via an rtsp://admin@yourip:554/h264_hd.sdp URL

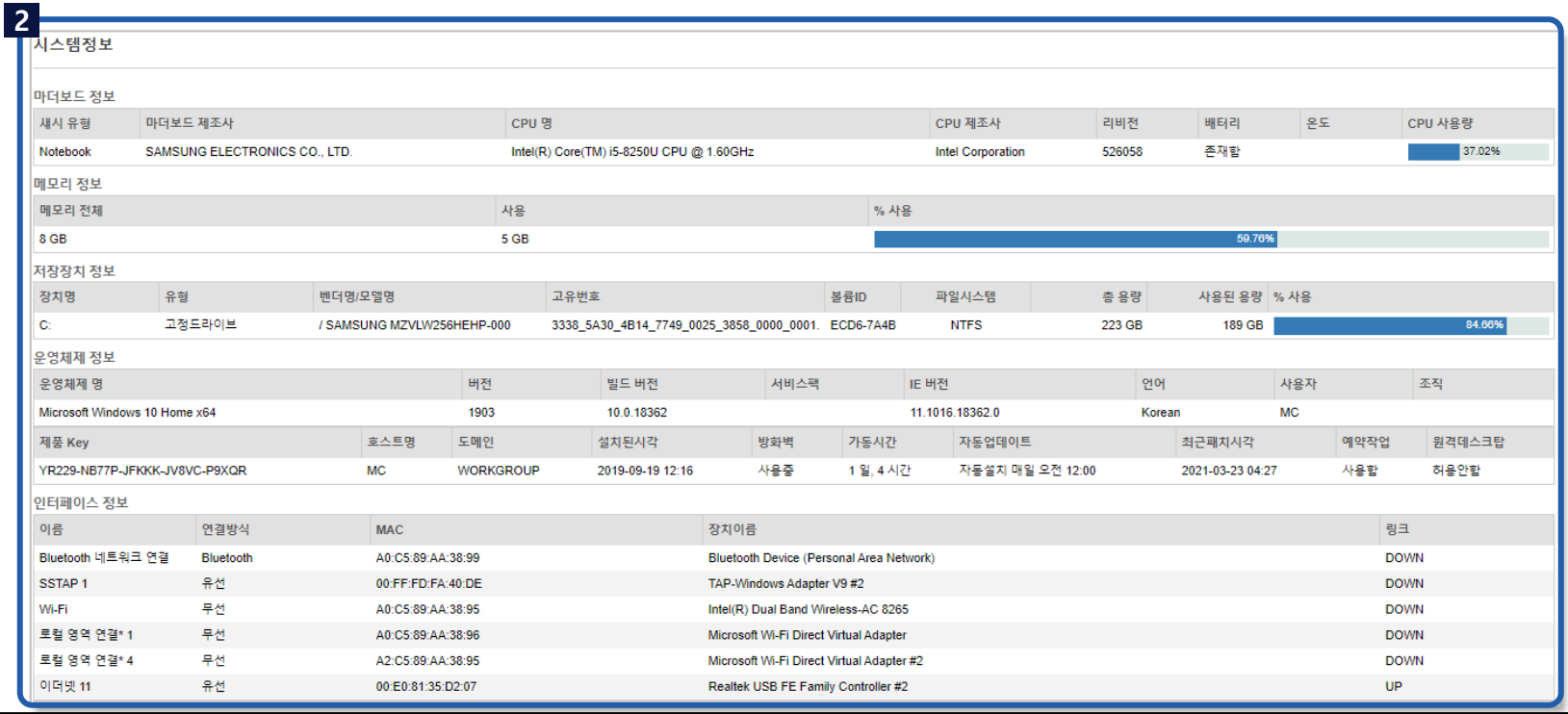
1

비인가 사용자가 비디오 파일, 오디오 파일에 접근할 수 있는 취약점

관리자 영역

Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사

2



시스템정보

마더보드 정보

섀시 유형	마더보드 제조사	CPU 명	CPU 제조사	리비전	배터리	온도	CPU 사용량
Notebook	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz	Intel Corporation	526058	존재함		37.02%

메모리 정보

메모리 전체	사용	% 사용
8 GB	5 GB	59.76%

저장장치 정보

장치명	유형	벤더명/모델명	고유번호	볼륨ID	파일시스템	총 용량	사용된 용량	% 사용
C:	고정드라이브	/ SAMSUNG MZVLW256HEHP-000	3338_5A30_4B14_7749_0025_3858_0000_0001.	ECD6-7A4B	NTFS	223 GB	189 GB	84.66%

운영체제 정보

운영체제 명	버전	빌드 버전	서비스팩	IE 버전	언어	사용자	조직
Microsoft Windows 10 Home x64	1903	10.0.18362		11.1016.18362.0	Korean	MC	

제품 Key	호스트명	도메인	설치된시각	방화벽	가동시간	자동업데이트	최근패치시각	예약작업	원격데스크탑
YR229-NB77P-JFKKK-JV8VC-P9XQR	MC	WORKGROUP	2019-09-19 12:16	사용중	1 일, 4 시간	자동설치 매일 오전 12:00	2021-03-23 04:27	사용함	허용안함

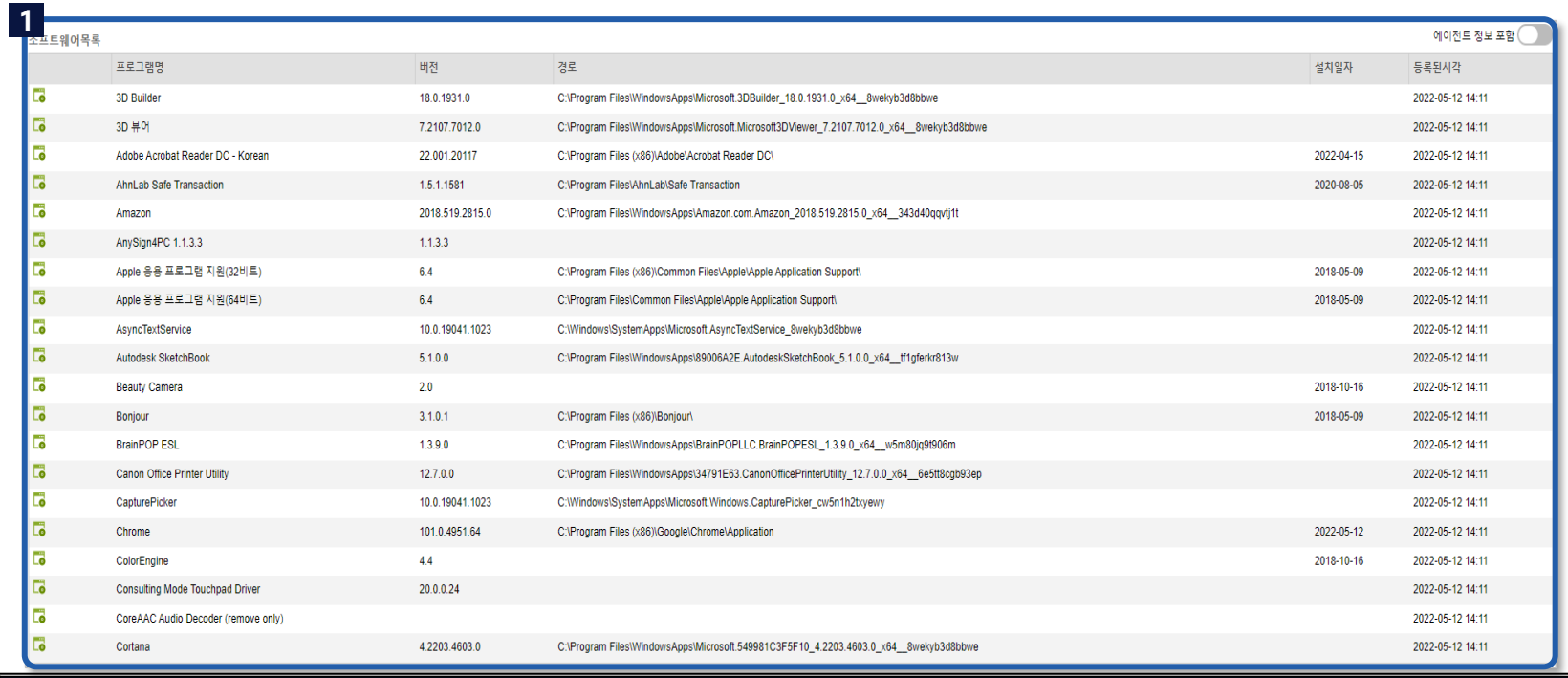
인터페이스 정보

이름	연결방식	MAC	장치이름	링크
Bluetooth 네트워크 연결	Bluetooth	A0:C5:89:AA:38:99	Bluetooth Device (Personal Area Network)	DOWN
SSTAP 1	유선	00:FF:FD:FA:40:DE	TAP-Windows Adapter V9 #2	DOWN
Wi-Fi	무선	A0:C5:89:AA:38:95	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265	DOWN
로컬 영역 연결* 1	무선	A0:C5:89:AA:38:96	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter	DOWN
로컬 영역 연결* 4	무선	A2:C5:89:AA:38:95	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2	DOWN
이더넷 11	유선	00:E0:81:35:D2:07	Realtek USB FE Family Controller #2	UP

순 서	설 명	
1	설치된 단말의 시스템 정보 수집 사전 배포	기 운영 중인 배포 시스템이 있다면 NAC Agent를 사전배포(강제화 전)하여 단말의 가시성을 확보할 수 있습니다.
2	각 단말의 종류(PC/ 프린터/ 서버/ 모바일 등) 분류 - 하드웨어 정보: 마더보드/ CPU/ 메모리/ 저장장치/ 인터페이스 등 정보수집 - 운영체제 정보: 운영체제/버전/빌드 버전/언어 등 정보수집 - 공유폴더/ 화면보호기/ 윈도우 방화벽/ 호스트명 변경(인사DB 활용) - 사용자계정 정보: 비밀번호 규칙(변경주기)/ 계정타입(관리자, 사용자)에 따른 제어	

관리자 영역

Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사



	프로그램명	버전	경로	설치일자	등록된시각
	3D Builder	18.0.1931.0	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.3DBuilder_18.0.1931.0_x64__8wekyb3d8bbwe		2022-05-12 14:11
	3D 뷰어	7.2107.7012.0	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Microsoft3DViewer_7.2107.7012.0_x64__8wekyb3d8bbwe		2022-05-12 14:11
	Adobe Acrobat Reader DC - Korean	22.001.20117	C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\	2022-04-15	2022-05-12 14:11
	AhnLab Safe Transaction	1.5.1.1581	C:\Program Files\AhnLab\Safe Transaction	2020-08-05	2022-05-12 14:11
	Amazon	2018.519.2815.0	C:\Program Files\WindowsApps\Amazon.com.Amazon_2018.519.2815.0_x64__343d40qqvtj1t		2022-05-12 14:11
	AnySign4PC 1.1.3.3	1.1.3.3			2022-05-12 14:11
	Apple 응용 프로그램 지원(32비트)	6.4	C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\	2018-05-09	2022-05-12 14:11
	Apple 응용 프로그램 지원(64비트)	6.4	C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\	2018-05-09	2022-05-12 14:11
	AsyncTextService	10.0.19041.1023	C:\Windows\SystemApps\Microsoft.AsyncTextService_8wekyb3d8bbwe		2022-05-12 14:11
	Autodesk SketchBook	5.1.0.0	C:\Program Files\WindowsApps\89006A2E.AutodeskSketchBook_5.1.0.0_x64__tf1gferkr813w		2022-05-12 14:11
	Beauty Camera	2.0		2018-10-16	2022-05-12 14:11
	Bonjour	3.1.0.1	C:\Program Files (x86)\Bonjour\	2018-05-09	2022-05-12 14:11
	BrainPOP ESL	1.3.9.0	C:\Program Files\WindowsApps\BrainPOPLLC.BrainPOPESL_1.3.9.0_x64__w5m80jq9t906m		2022-05-12 14:11
	Canon Office Printer Utility	12.7.0.0	C:\Program Files\WindowsApps\34791E63.CanonOfficePrinterUtility_12.7.0.0_x64__6e5tt8cgb93ep		2022-05-12 14:11
	CapturePicker	10.0.19041.1023	C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.CapturePicker_cw5n1h2txyewy		2022-05-12 14:11
	Chrome	101.0.4951.64	C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application	2022-05-12	2022-05-12 14:11
	ColorEngine	4.4		2018-10-16	2022-05-12 14:11
	Consulting Mode Touchpad Driver	20.0.0.24			2022-05-12 14:11
	CoreAAC Audio Decoder (remove only)				2022-05-12 14:11
	Cortana	4.2203.4603.0	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.549981C3F5F10_4.2203.4603.0_x64__8wekyb3d8bbwe		2022-05-12 14:11

순 서	설 명	
1	설치된 단말의 소프트웨어 정보 수집 - 백신 정보: 설치된 백신명/ 패턴 버전/ 패턴 날짜/ 실시간감시설정/ 최근검사 - 소프트웨어: 소프트웨어명/ 버전/ 설치경로/ 설치일자 등 - 필수소프트웨어 강제 배포, 비인가 프로그램 삭제, 프로세스 킬 등	사전 배포를 통해 NAC Agent가 설치되면 백신/ 일반 소프트웨어 정보 등을 수집할 수 있습니다. 차후 필수 소프트웨어 배포, 프로세스 킬 등의 정책운영을 위한 정보가 됩니다.

사용자 영역

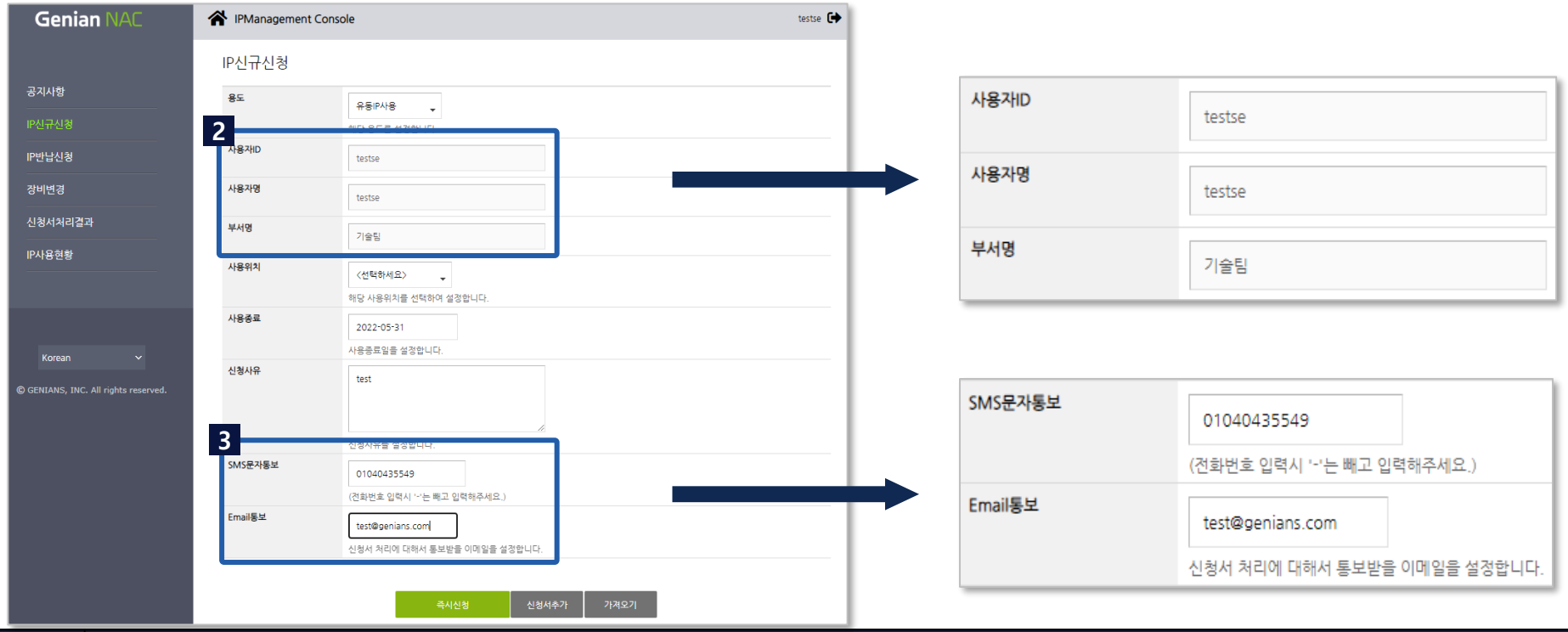
Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사



순 서	설 명	
1	승인되지 않은 단말이 내부망에 연결	승인되지 않은 비인가 단말을 연결하면 IP사용신청 페이지(전통적인 IP관리)로 전환됩니다.
2	네트워크 사용이 차단되고 웹브라우저 사용시 "비인가" 상태 확인	
3	IP"사용신청" 진행	

사용자 영역

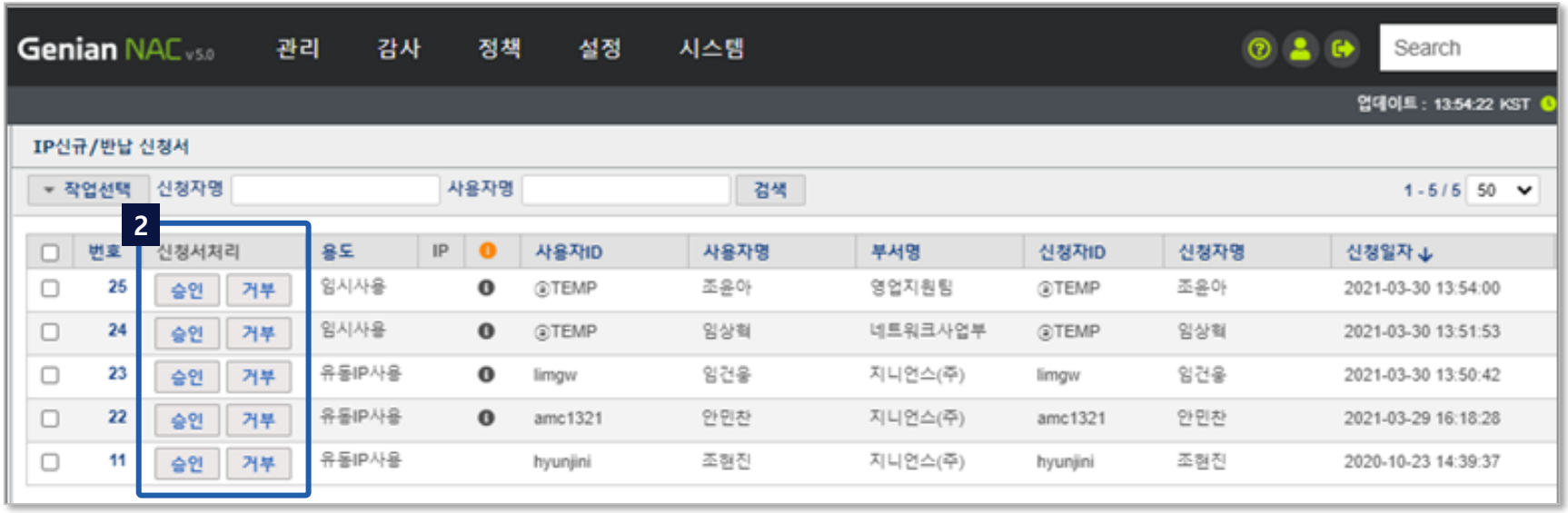
Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사



순 서	설 명	
1	신청자의 계정으로 IP"사용신청" 시스템 로그인	신청자는 웹기반으로 신규 단말에 대한 사용신청을 진행할 수 있습니다. 사내 인사DB를 연동하여 신청자의 편의성을 확보할 수 있습니다.
2	신청자 정보 확인 및 작성 - 인사DB 연동을 통해 사용자 지정 시 사용자명/ 부서 등 자동표시	
3	IP사용 신청 결과를 SMS/Email로 수신할 수 있도록 통보 방법 작성	

관리자 영역

Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사



순 서	설 명	
1	IP신청이 발생시 관리자는 SMS(혹은 E-Mail)로 신청 발생을 인지	사용자가 IP사용 신청을 하면 관리자는 NAC 관리 콘솔에 접속하여 승인/ 거부 과정을 진행합니다. 신청서가 처리되면 사용자(신청자)에게 알림 메시지가 전송됩니다.
2	관리 WEBUI 에서 IP신청서를 승인/거부	
3	추가 기능 - 주요 장비의 충돌보호, 사용자 PC의 변경 금지 설정 등	

사용자 영역

Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사

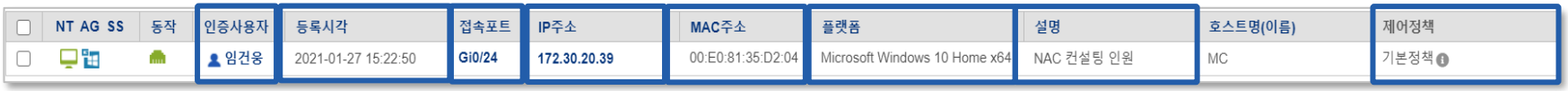


순 서	설 명	
1	IP사용 승인 후 NAC 사용자 인증: IP실명제	기기에 대한 승인 이후 사용자에 대한 인증을 진행합니다. 내부직원은 연동된 인사DB의 아이디 기반으로 인증을 진행하고 외부 사용자는 "사용자 등록 " 을 통해 계정신청을 요청할 수 있습니다.
2	인증된 사용자 정보는 연동된 문서보안, PC보안 에이전트 등에 인증정보를 전송하여 불필요한 인증과정 제거	
3	추가기능 - 외부직원, 프로젝트팀 등 인사DB에 없는 사용자는 "사용자등록 " 진행 - 사용자별 인증 가능한 IP/ MAC, 개수 지정 가능 - 아이디/ 비밀번호 찾기(초기화) 기능: SMS, E-Mail - 인증주기: IP/MAC 변경시, 시간, 부팅시 재인증 등	

관리자 영역

Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사

1 누가? 2 언제? 3 어디서? 4 어떤 IP/MAC으로? 5 어떤 장비로? 6 어떤 목적으로? 7 어떤 정책을?



	GUI Column	Sample - GUI Value
1. 누가?	인증 사용자	임건웅
2. 언제?	최근 동작, 최초 사용 시각	2021년 01월 27일 15시 22분 50초
3. 어디서?	스위치, 포트	내부 Switch Gi0/24 번 포트
4. 어떤 IP로?	IP주소 / MAC주소	172.30.20.39 / 00:E0:81:35:D2:04
5. 어떤 장비로?	플랫폼	Windows 10 Home x64 를 이용하는 단말
6. 어떤 목적을?	설명 [관리자가 설정하는 설명 글]	외부에서 컨설팅 목적으로 들어온 인원
7. 어떤 정책을?	네트워크 정책	(Role Base Access Control) 협력업체 **[IP별 / 서비스별 / 시간별 정책설정]**

IP 관리 시스템에서 제공되는 부분

순 서	설 명	
1	IP 실명제 완료	사용자 인증을 통해 "IP실명제"가 완료되었고 확보된 사용자기반의 가시성을 통해 사용자/ 부서별 정책에 활용할 수 있습니다.
2	네트워크에 연결된 단말별 사용자 정보 수집 완료	

사용자 영역

Phase: 가시성 확보 → 비인가단말제어 → 인증 → 무결성검사



순 서	설 명	
1	필수 소프트웨어 설치 강제화	NAC Agent가 설치되면 사용자 단말의 가시성을 확보하고 보안 무결성 항목에 대한 강제화를 수행할 수 있습니다.
2	불법 소프트웨어 설치 시 차단, 불법 프로세스 차단	
3	OS 보안 강제화 - 공유폴더/ 화면보호기/ 윈도우 방화벽/ 호스트명 변경(인사DB 활용) - 사용자계정 정보: 비밀번호 규칙(변경주기)/ 계정타입(관리자, 사용자)에 따른 접근 제어	
4	보안/ 중요/ 업데이트/ 업데이트 롤업 등의 패치	

04.

회사소개

지니언스㈜

NAC 기술 기반 보안 플랫폼 기업, 지니언스



회 사 명	지니언스(주)
대 표 이 사	이 동 범
설 립 일	2005년 01월 07일
자 본 금	20억
주 요 사 업	네트워크 보안 솔루션 개발/판매, 보안감사(audit) 솔루션 개발/판매
임 직 원 수	150명 (2022년)
협 력 사	론스텍(총판), 대신정보통신(총판) 등 약 30개사
주 소	경기도 안양시 동안구 벌말로 66 평촌역 하이필드 지식산업센터 A동 12층
홈 페 이 지	https://www.genians.co.kr

지니언스㈜

지니언스는 탄탄한 기술력을 바탕으로 보안의 영역을 넓히며 성장해왔습니다.

원천기술 확보

2005
01. 지니네트웍스㈜ 설립

2006
03. 네트워크 접근제어 솔루션 Genian NAC v1.5 출시

국내 NAC 시장 선도

2008
10. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정
08. 지식경제부 우수보안기술 업체 선정

2012
07. 유무선 네트워크 접근제어 Genian NAC Suite v4.0 출시
06. 안양 평촌 사옥 이전

2013
10. Genian 내PC지키미 v3.0 GS 인증 획득

글로벌 사업 확대

2016
02. 미국 RSA 2016 참가
01. 미국법인 GENIANS, INC. 설립

2017
08. 코스닥 상장
03. 지니언스㈜ 사명 변경
02. EDR 솔루션 'Genian Insights E' 출시

EDR 시장 진출

2018
02. IoT・클라우드 지원 네트워크 접근제어 솔루션 Genian NAC v5.0 출시
01. 머신러닝 엔진 탑재 EDR 'Genian Insights E' 출시

2019
12. EDR 사업 부문, 공공・금융・제조 대형 레퍼런스 확보
11. 미주・유럽・중동에 클라우드 기반 차세대 NAC 공급
09. 전 세계 33개국 34개 현지 파트너 확보

글로벌 보안 플랫폼으로 확장

2020
12. 지니언스 미국법인, 실리콘밸리로 이전
09. 가트너 '차세대 NAC' 대표기업 선정
05. Genian NAC Frost & Sullivan 글로벌 마켓 리프트 등재
01. EDR 솔루션 'Genian Insights E v2.0' 출시

2021
12. ZDR/NDR 전문 기업 엑사비스와 XDR 사업 투자 협정
10. 중기・스타트업 대상 혁신중소기업부문 중소벤처기업부 장관상(대상)
06. 가트너 NAC 마켓가이드 대표 기업 선정

2022
02. 가트너 선정 '글로벌 톱5 NAC 업체' 진입

주요 고객사

기업



금융



공공기관



Together.
More Secure.